

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Lý Thị AD (100%)	Phó khoa	Khoa Điện - Điện tử 0939123479 adly@gmail.com	Thạc sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Thiết kế mô hình trạm xử lý tín hiệu cảm biến thông minh ứng dụng chuẩn truyền thông công nghiệp phục vụ giảng dạy thực hành giám sát từ xa.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Nguyễn Thị Y (TP. Cần Thơ)

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Tự động hóa, Điện tử, viễn thông

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 15/11/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Các bài tập thực hành cảm biến cũ chủ yếu chỉ dừng lại ở việc kết nối đơn lẻ một cảm biến vào đồng hồ đo để đọc giá trị điện áp/dòng điện thô. Sinh viên thiếu kỹ năng xử lý nhiễu tín hiệu analog, chuẩn hóa dữ liệu sai số cảm biến và hoàn toàn chưa được tiếp cận cách thức truyền tải dữ liệu cảm biến đi xa qua các mạng truyền thông công nghiệp.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Chế tạo một trạm thu thập tín hiệu tập trung: Tích hợp nhiều loại cảm biến công nghiệp khác nhau (cảm biến nhiệt độ PT100, cảm biến áp suất 4-20mA, cảm biến tiệm cận). Thiết kế mạch chuẩn hóa tín hiệu sử dụng bộ khuếch đại thuật toán. Lập trình vi điều khiển tích hợp giao thức Modbus RTU/RS485 để truyền toàn bộ dữ liệu cảm biến về máy tính trung tâm hiển thị đồ thị đồ họa giám sát.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Nền tảng mô hình rất linh hoạt, có thể ứng dụng trong các bài tập thực hành đo lường, tự động hóa quá trình sản xuất hoặc làm phôi đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Thuật toán lọc nhiễu số (Digital Filter) tích hợp trong chip điều khiển và các hàm mã hóa khung truyền dữ liệu Modbus nội bộ.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Các đầu dò cảm biến tiêu chuẩn công nghiệp; module chuyển đổi ADC độ phân giải cao; máy tính cài đặt phần mềm giám sát giao diện Scada hoặc LabVIEW.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Sinh viên được cọ xát với các chuẩn tín hiệu công nghiệp thực tế (4-20mA, 0-10V), nâng cao năng lực lập trình ghép nối ngoại vi và xử lý số liệu cảm biến chính xác, tăng hiệu quả tiếp thu môn học lên 50%.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 9 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)